



**KISI-KISI SOAL / DESKRIPSI TEKNIS
LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) SMK
TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2024**

BIDANG LOMBA :

Web Technologies



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

I. PENDAHULUAN

A. Nama Bidang Lomba

Web Technologies

B. Deskripsi Bidang Lomba

Update dengan perkembangan dan penerapan teknologi internet, saat ini banyak sistem atau aplikasi yang bergerak ke arah platform web. Hal ini membuat teknologi web mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Peserta lomba dalam hal ini sebagai generasi yang akan menerapkan dan mengembangkan teknologi tersebut di masa depan dituntut untuk selalu update pada perkembangan teknologi tersebut.

Web Technologies mencakup berbagai keterampilan dan disiplin mulai dari proses produksi sampai pemeliharaan situs web serta keamanan. Ini menuntut programmer web untuk memiliki keterampilan yang beragam. Pada saat produksi situs/aplikasi web, programmer memahami konsep dan cakupan system yang akan dikembangkan. Programmer kemudian harus bisa menerjemahkan konsep tersebut ke dalam suatu desain web. Agar tampilan web bisa efektif dan memaksimalkan kualitas interaksi dengan pengguna, maka seorang programmer perlu menampilkan informasi dan komponen dalam suatu halaman dengan layout yang efektif.

Saat ini, arsitektur aplikasi web terbagi atas sisi server (server side) dan sisi client (client side). Tiap sisi memiliki fungsi masing-masing, dan oleh karenanya juga memiliki komposisi teknologi masing-masing. Dan programmer web juga dituntut untuk menguasai baik teknologi server side, maupun teknologi client side. Programmer juga dituntut untuk mampu mengintegrasikan library yang sudah ada untuk memaksimalkan fungsi web yang dikembangkan. Termasuk salah satu kompetensi utama bagi pengembang web saat ini adalah menguasai penerapan Web untuk bisnis salah satunya web penjualan online (ecommerce). Beberapa ulasan di atas menggambarkan berbagai kompetensi utama yang saat ini perlu dikuasai oleh seorang programmer web. Sehingga, kompetensi-kompetensi tersebut dirasa perlu untuk diujikan pada lomba ini.

Perlombaan ini menganut sistem fair play, yakni berlomba pada batasan yang sudah diketahui sebelumnya, kemampuan yang dituntut adalah kemampuan bekerja dengan cepat, tepat, inovatif dan berhasil.

II. RUANG LINGKUP LOMBA

Materi yang dilombakan pada LKS kali ini meliputi kemampuan desain website, layout website, server side development dan client side development. Lebih detail mengenai persentase penilaian dan waktu dari tiap kemampuan dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1 - Prosentase dan waktu tiap bidang lomba

No	Bentuk Soal	Bobot	Waktu	Ranah Kompetensi
1	Praktik/Tugas			Keterampilan dan Sikap
	Soal A: Desain Website	20	3 jam	
	Soal B: Layout Website	20	3 jam	
	Soal C: Server Side Development	40	4 jam	
	Soal D: Client Side Development	20	3 jam	
2	Capture Gambar dan rekam layar			Keterampilan dan sikap

Soal praktek terdiri dari 4 modul (saling terkait). Elemen-elemen kompetensi yang dilombakan pada bidang lomba web technologies ini antara lain:

A. Desain Website

Individu harus **mengetahui dan memahami**:

- Masalah yang berkaitan dengan kognitif, toko online, penjualan serta pembelian dan tampilan web yang baik dan cepat.
- Cara membuat grafis untuk web dan design yang sesuai dengan spesifikasi.
- Mengikuti prinsip-prinsip dan pola design.
- Keterampilan yang diperlukan untuk merancang web dan memanfaatkan komposisi warna dan tipografi.
- Penerapan elemen design yang disesuaikan dengan pengguna.
- Penerapan desain website untuk beragam device sesuai dengan keterbatasan internet dan resolusi layar

Individu harus **dapat**:

- Membuat, menganalisa dan mengembangkan grafik yang dapat menyampaikan informasi dengan baik sesuai pemahaman komposisi hirarki, tipografi dan estetika
- Membuat, memanipulasi dan mengoptimalkan resolusi gambar untuk tampilan Web.
- Menentukan sebuah ide yang paling sesuai dengan pengguna dan tema.
- Menggunakan semua elemen yang diperlukan untuk membuat design
- Membuat design responsif yang berfungsi dengan benar pada beberapa resolusi layar dan / atau perangkat
- Membuat sebuah design yang asli dan kreatif.
- Transform ide menjadi design estetis dan kreatif menggunakan software yang disediakan

Kisi-kisi:

- Membuat desain website responsif dan menarik
- Membuat icon atau aset-aset yang dibutuhkan dengan menggunakan Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator

B. Layout Website

Individu perlu **mengetahui dan memahami**:

- Standar World Wide Web Consortium (W3C) untuk HTML dan CSS. Metode website layout dan website structure.
- Web Accessibility Initiative (WAI)
- Mengidentifikasi aturan CSS yang tepat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan
- Mengintegrasikan animasi, audio dan video dalam website.
- Menggunakan Javascript untuk fungsionalitas website
- Menggunakan CSS dengan cara yang paling efisien dan efektif untuk konsistensi antara web browser

Individu harus **dapat**:

- Membuat halaman web yang konsisten dan berfungsi pada berbagai perangkat dan perbedaan resolusi layer.
- Membuat website yang sesuai dengan standar W3C saat ini (<http://www.w3.org>).
- Menggunakan CSS atau file eksternal lainnya untuk memodifikasi tampilan website.
- Membuat website secara interaktif menggunakan javascript dan jQuery sebagai pembantu dalam menambah fungsionalitas

Kisi-Kisi:

- Membuat halaman website responsif dengan menggunakan HTML5 dan CSS3 sesuai dengan standar W3C yang dapat diverifikasi lewat validator [w3.org](http://www.w3.org).
- Membuat desain halaman website yang responsif dengan menggunakan grid system dan CSS3
- Membuat animasi dengan menggunakan CSS3 dan Javascript.
- Membuat website interaktif dengan menggunakan Javascript dan JQuery

C. Server Side Development

Individu perlu **mengetahui dan memahami**:

- PHP berorientasi objek
- Open source libraries dan framework
- Bagaimana merancang dan mengimplementasikan database dengan MySQL
- FTP (File Transfer Protocol) hubungan server dan klien dan perangkat lunak paket.
- Bagaimana mengelola pertukaran data antara server dan sistem client
- Pola perancangan perangkat lunak (misal: MVC (Model View Controller))
- Kecepatan Web
- Keamanan aplikasi web

Individu harus **dapat**:

- Manipulasi data dengan memanfaatkan keterampilan pemrograman
- Melindungi website dari eksploitasi keamanan
- Menampilkan dan memanipulasi data yang disimpan dalam database

Kisi-kisi:

- Membuat website secara server side menggunakan framework Laravel atau CodeIgniter
- Mengimplementasikan authentication dan authorization pada website
- Membuat fasilitas unggah berkas berupa gambar.
- Membuat fasilitas pengurutan dan penyaringan data.

D. Client Side Development

Individu perlu **mengetahui dan memahami**:

- JavaScript dan HTML5
- Bagaimana mengintegrasikan perpustakaan, kerangka kerja dan sistem atau fitur lainnya dengan JavaScript

Individu harus **dapat**:

- Membuat animasi dan fungsionalitas situs web untuk membantu dalam konteks penjelasan dan menambahkan daya tarik visual
- Membuat dan memperbarui kode JavaScript untuk meningkatkan fungsionalitas situs web, kegunaan dan estetika
- Memanipulasi data dan media khusus dengan JavaScript
- Membuat kode JavaScript modular dan dapat digunakan kembali

Kisi-kisi:

- Membuat fitur interaktif berbasis HTML5, CSS dan Javascript.
- Memutar object dengan sudut sesuai kebutuhan.
- Mendeteksi input melalui keyboard dan pointer mouse dengan menggunakan Javascript.
- Menampilkan dan menganimasikan gambar maupun sprite dalam canvas HTML5 menggunakan Javascript.
- Membuat tampilan multi layer (peletakkan layer di depan, tengah dan belakang)
- Memainkan suara musik latar maupun efek suara dengan menggunakan Javascript

III. PENILAIAN

A. Skor Maksimum

Tes Praktik (skor maksimal 100, bobot 100%) (N1)

Perhitungan Nilai Tes N1:

$$\text{Nilai Akhir (NA)} = N1$$

B. Soal (Bobot Total 100%)

1. Modul A. Desain Website (Poin maksimal 20)

Membuat sebuah design layout home page dan logo sebuah website sesuai kreatifitas peserta dengan menggunakan program editing image. Design harus memperhatikan beberapa aspek seperti style, coloring, layout scheme, text, images, animasi, dan user friendly interface. Media yang disediakan berupa images, text, dan font type.

2. Modul B. Layout Website (Poin maksimal 20)

Membuat sebuah website yang terintegrasi multimedia berupa animasi sesuai dengan rancangan yang telah ditentukan. Halaman website dibuat dengan HTML5, CSS dan JQuery. Media yang disediakan berupa images, text, dan font type.

3. Modul C. Server Side (Poin maksimal 40)

Membuat aplikasi web secara dinamis dengan menggunakan framework MVC (Laravel atau CodeIgniter). Data pada web disimpan dalam database MySQL. Web memiliki fungsionalitas dasar meliputi registrasi, login, logout, manajemen data, pencarian dan pengurutan data. Media yang disediakan berupa asset atau properti file web (image/audio/video/doc).

4. Modul D. Client Side (Poin maksimal 20)

Membuat aplikasi interaktif menggunakan javascript dan mengolah data serta kemampuan untuk memanipulasi Document Object Model (DOM). Media yang disediakan berupa assets atau properti file web (image/audio/video/doc).

IV. KELENGKAPAN DAN FASILITAS

Spesifikasi peralatan yang digunakan oleh peserta lomba adalah:

- a. PC yang digunakan adalah minimal Intel Core-i5 dengan kelengkapan minimal: RAM 8GB, Harddisk 500 GB, Monitor, LAN Card, dan Driver. (Tabel 2)
- b. Software yang digunakan (Tabel 3).
- c. Masing-masing peserta harus mencoba terlebih dahulu komputer yang akan digunakan beserta kelengkapan software yang ada, karena kemacetan, kesalahan atau error yang terjadi selama perlombaan tidak akan diberikan tambahan waktu dan merupakan resiko peserta

Tabel 2. Daftar Alat dan Bahan

No.	Nama Alat dan Bahan	Jumlah	Keterangan
1.	PC / Laptop untuk peserta dengan spesifikasi: Minimal Intel Core i5 2.2 GHz Harddisk 500GB RAM 8GB Monitor Ethernet driver Mouse Optical Headset Flashdisk	Sesuai Jumlah Peserta Lomba	Panitia
2.	PC atau Laptop untuk juri dengan spesifikasi sama dengan peserta	2 unit	Panitia
3.	Printer untuk sekretariat	1 unit	Panitia
4.	ATK	1 paket	Panitia
5.	LCD Proyektor	1 unit/ruang	Panitia
6.	Wired/wireless network		Panitia

Tabel 3. Daftar Software

No.	Nama Software	Keterangan
1.	Windows 10	
2.	XAMPP for Windows	Minimal PHP versi 7.x
3.	Adobe Photoshop, Illustrator	
4.	Google Chrome	Versi terbaru

5.	Mozilla Firefox	versi terbaru
6.	Sublime Text Editor	
7.	Visual Studio Code	
8.	Notepad++	
9.	MySQL Workbench	
10.	Composer	
11.	NodeJS	Minimal versi LTS 18
12.	Microsoft Office	
13.	Adobe Acrobat	
14.	JQuery	Minimal versi 3
15.	Bootstrap	Minimal versi 5
16	Codelgniter	Minimal versi 4
17	File Master Laravel	Minimal versi 7.x
18	WinRAR, WinZIP	
18	Software Perekam Layar sudah ter register	

Alat dan bahan yang telah disediakan oleh panitia tidak dapat digantikan dengan alat dan bahan yang dibawa oleh peserta. Alat yang diperbolehkan dibawa oleh peserta dan bersifat opsional ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Alat yang dibawa oleh Peserta (Opsional)

No.	Nama	Keterangan
1.	Alat tulis	
2.	Makanan Ringan dan Minuman yang di setujui Panitia	Cemilan
3.	Flashdisk untuk kirim data ke Juri	Flashdisk kosong

V. RENCANA JADWAL

Hari ke-	Jam	Kegiatan	Tempat
1	07.00 – 08.00 WIB	Registrasi Ulang	SMKN 9 Medan
	08:00 - 09:00 WIB	Technical Meeting	Lab
	09:00 - 12:00 WIB	Persiapan Cek Alat Oleh Peserta Lomba	Lab
	12:00 - 13:00 WIB	Istirahat - sholat - makan	
	13:00 - 14:30 WIB	Recheck Alat dan Software	Lab
2	08:00 - 10:00 WIB	Lomba Modul A	Lab
	11:00 - 12:00 WIB	Lomba Modul B	Lab
	12:00 - 13:00 WIB	Istirahat - sholat - makan	
	13:00 - 15:00 WIB	Melanjutkan Lomba Modul B/Selesai	Lab
	15.00 - 16:00 WIB	Istirahat – sholat	
	16:00 - 18:00 WIB	Penilaian Lomba Hari ke-1	
3	08:00 - 10:00 WIB	Lomba Modul C	Lab
	11:00 - 12:00 WIB	Lomba Modul D	Lab
	12:00 - 13:00 WIB	Istirahat - sholat - makan	
	13.00 - 15:00 WIB	Lanjut Modul D /Selesai Lomba	Lab
	15:00 - 17:00 WIB	Penilaian Lomba/Pleno Juri	

VI. TATA TERTIB LOMBA

Pembimbing diharapkan:

1. Mendampingi peserta pada saat technical meeting.
2. Mengisi daftar hadir yang disediakan Panitia.
3. Menjaga ketertiban dan ketenangan dalam pelaksanaan lomba.
4. Membantu peserta yang dibimbingnya apabila terjadi gangguan kesehatan.
5. Tidak membantu peserta pada saat lomba berlangsung

Peserta diharapkan:

1. Hanya satu orang yang menjadi peserta mewakili Kota/Kabupaten dengan Surat Penunjukkan dari Dinas Pendidikan di Kota/Kabupaten. Tidak dibenarkan peserta diganti pada saat tengah lomba berlangsung.
2. Peserta harus hadir pada 'technical meeting'.
3. Peserta harus sudah hadir 15 menit sebelum lomba dimulai, bagi yang terlambat harus mendapat izin dari panitia dan tidak ada perpanjangan waktu.
4. Wajib mengisi daftar hadir pada saat setiap jenis lomba yang diadakan.
5. Penentuan nomor peserta dilakukan melalui undian, bagi peserta yang tidak mengikuti technical meeting, nomor undian ditentukan oleh panitia.
6. Berpakaian Lomba yang rapi. Menggunakan celana atau rok sekolah warna abu abu dan baju putih tanpa atribut sekolah.
7. Peserta lomba wajib menempati dan duduk menggunakan peralatan lomba sesuai dengan hasil undi.
8. Waktu istirahat (max 120 menit)/ditentukan sesuai situasi saat lomba.
9. Peserta tidak dapat melanjutkan lomba dikarenakan sakit atau hal-hal lain, maka dianggap gugur / mengundurkan diri.
10. Peserta tidak dibenarkan berkonsultasi atau mendapat pengarahan teknis tentang pekerjaan (job) pada waktu kegiatan berlangsung dari pembimbing masing-masing kecuali dari tim juri.
11. Kegagalan/keterlambatan pekerjaan tidak diberikan toleransi (misalnya karena lupa pekerjaan belum di-save).
12. Peserta lomba wajib melakukan pemeriksaan peralatan dan kebersihan lingkungan kerja.
13. Pemeriksaan peralatan dilakukan oleh peserta di depan juri dan panitia selama lebih kurang 60 menit sebelum perlombaan dimulai.
14. Kerusakan peralatan (hardware/software) akibat kesalahan prosedur yang dilakukan peserta, menjadi tanggung jawab peserta itu sendiri.
15. Tidak dibenarkan menggunakan peralatan (hardware/software) di luar ketentuan yang ada
16. Pembimbing tidak dibenarkan masuk ke ruang lomba atau menghubungi peserta baik langsung maupun alat komunikasi pada saat lomba berlangsung dengan alasan apapun.
17. Tidak diperbolehkan membawa Handphone atau alat Komunikasi yang lain di ruang ujian.
18. Untuk alasan kesehatan peserta diperbolehkan membawa makanan kecil dan minuman ke dalam ruang ujian.

19. Ketentuan lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini diputuskan oleh kebijakan juri (ditentukan kemudian sesuai kebutuhan)
20. Pelanggaran terhadap tata tertib ini akan diberikan sanksi berupa teguran sampai berupa pemberhentian sebagai peserta.

VII. PENUTUP

Hal-hal yang belum tercantum dalam lembar informasi ini akan diinformasikan pada waktu rapat teknis (technical meeting)